

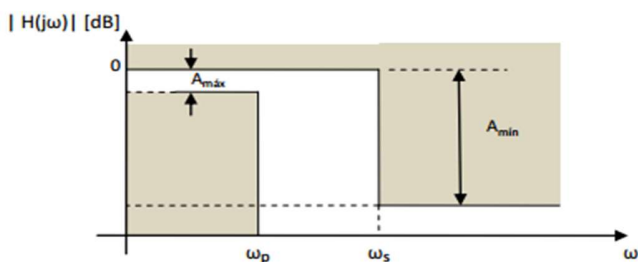
Trabajo Práctico de Laboratorio #1

Filtrado Analógico Activo

Objetivos:

- Identificar las características principales de las funciones de aproximación
 - Diseñar filtros activos que permita cumplir con los requerimientos especificados.
 - Manejar herramientas de simulación circuital y numéricas.
 - Implementar el diseño y realizar mediciones sobre el mismo.
1. Graficar la plantilla con los requisitos del diseño. Indique los valores asumidos. Graficar la función de aproximación ajustada a los límites de la plantilla.
 2. Obtener el orden del filtro en forma analítica, verificar utilizando Matlab, Python, etc.
 3. Obtener las expresiones que representan el módulo, la fase y el retardo de grupo para la estructura diseñada.
 4. Realizar el diagrama de polos y ceros.
 5. Obtener la respuesta en frecuencia (módulo y fase) y el retardo de grupo asociado a través de matlab.
 6. Obtener el valor de los componentes para las topologías requeridas.
 7. Simular mediante Workbench, Tina o LTSpice el diseño y verificar que cumpla con los requerimientos.
Realizar la simulación con componentes ideales y luego reemplazarlo por valores comerciales y el A.O. a utilizar. Identificar las diferencias. Justifique.
 8. Levantar las gráficas de módulo y fase en función de la frecuencia.
 9. Indicar el "setup" utilizado en la medición (tipo y modelo de instrumental utilizado, diagrama o fotografías de conexionado).
 10. Conclusiones: las mismas deben incluir los problemas con los que se han encontrado en todo el proceso (diseño, simulación, armado y medición).

Consideraciones para el diseño



- $A_{máx}$ = atenuación máxima permitida en la banda de paso, en [dB] (para Matlab "Rp")
- $A_{mín}$ = atenuación mínima requerida en la banda de atenuación, en [dB] (para Matlab "Rs")
- ω_p = frecuencia límite de la banda de paso, en [r/s]
- ω_s = frecuencia límite de la banda de atenuación, en [r/s]

Especificaciones de diseño, simulación, armado y medición

El diseño y fabricación de las estructuras de 2do orden deben ser con estructuras **Ackerberg-Mossberg**.

Grupo	Tipo de filtro	Función de aproximación	Requisitos
1	Pasa-banda	Equi-ripple	Ripple 3dB en la banda de paso BW: 12kHz – 36kHz At. Mínima de 20dB para $f < 4,8\text{kHz}$ At. Mínima de 18dB para $f > 72\text{kHz}$
2	Pasa-altos	Equi-ripple	Banda de paso: 3dB a partir de 43.75kHz Banda de rechazo: 35dB a partir de 12.5kHz
3	Elimina-banda	Máxima Planicidad	Banda de paso: $f < 3.6\text{kHz}$ y $f > 9.1\text{kHz}$ At. Máxima: 1.5dB Banda de rechazo: $5.45\text{kHz} < f < 5.9\text{kHz}$ At. Mínima: 38dB
4	Pasa-bajos	Bessel	Delay: 100us Desviación máxima: 10% a 20krad/s At. Máxima 1dB a 10krad/s
5	Pasa-altos	Equi-ripple	Banda de paso: 3dB a partir de 35kHz Banda de rechazo: 35dB a partir de 10kHz

6	Pasa-bajos	Máxima Planicidad	At. Máxima: 2dB a 10kHz Cero de transmisión en 45kHz y en infinito
---	------------	-------------------	---

Aclaraciones y recomendaciones

- En el proceso de diseño trabaje en forma normalizada hasta el final de manera tal de agilizar los cálculos. Luego desnormalice para valores comerciales de resistencias y capacitores.
- Si no se han dado restricciones sobre algunos valores característicos, deben ser asumidos en el proceso de diseño.
- El proyecto es de entrega grupal y la entrega se realizará en formato electrónico con los archivos necesarios adjuntos para reproducir los resultados obtenidos (scripts de matlab/python, archivos de Tina/LTSpice, etc).
- Deben implementar el circuito solicitado en una placa realizada por el grupo. No debe estar en protoboard o placa experimental.
- Agreguen terminales de medición en todos los componentes que crean convenientes. Pueden hacer esto con pinheads (como los jumpers) para poder conectar el osciloscopio.
- Utilicen zócalos para los integrados.
- Agreguen terminales de medición y conexión para las masas y alimentación.
- Utilicen un capacitor aproximadamente de 10uF electrolítico y otro de 100nF en las alimentaciones de su placa para reducir el ruido de alta frecuencia que pueda venir por la fuente.
- Dejen borneras o pines con suficiente espacio para poder conectar fichas cocodrilo para el generador de funciones y las alimentaciones. Preferiblemente utilicen borneras para la conexión.
- Utilice presets para las resistencias que controla el K y el Q.